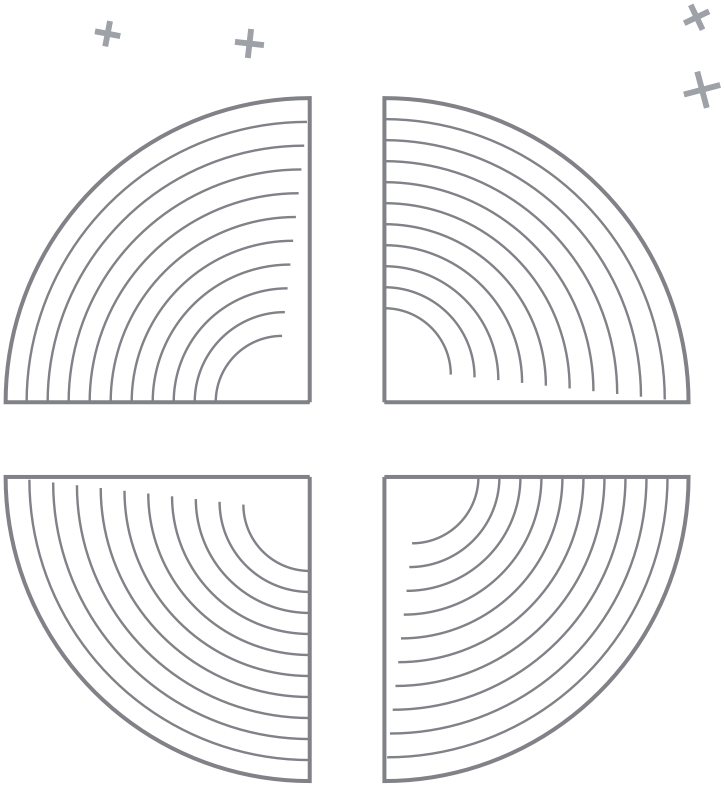
2027

논술 실전모의고사 문제지 3

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

WJ. LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 3회

[문제 1]

$\overline{BC}=\log_{\sqrt{10}}8$인 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC 위에 두 선분 BC, DE가 평행하도록 각각 두 점 D, E를 잡는다. $\overline{DE}=\log_5 10$이고 삼각형 ADE의 넓이가 $\frac{1}{2}\log_5 2$일 때, 삼각형 ABE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 2]

$a>1$인 실수 a에 대하여 $0 \le x \le 2\pi$에서 정의된 함수

$$f(x)=a\sin^2 x+2\left|\cos x-\frac{1}{a}\right|$$

가 있다. $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$에서 x에 대한 방정식 $\cos x=\frac{1}{a}$의 실근을 α라 하자. $0 \le x \le \alpha$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M_1, m_1이라 하고, $\alpha \le x \le 2\pi-\alpha$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M_2, m_2라 하자.

$$M_2-m_2=4(M_1-m_1)$$

일 때, $M_1+m_1+M_2+m_2$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_1의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $\sum_{k=1}^{n} a_k$가 최소가 되도록 하는 자연수 n의 값은 6뿐이다.

(나) $\sum_{k=1}^{9} (a_k + |a_k|) = \left| \sum_{k=1}^{10} a_k \right|$

[20점]

[문제 4]

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-2)f(2x)}{f(x)} & (0<x<2)\\ 3f(x) & (x\le 0\\ \text{또는} & x\ge 2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(10)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 5]

최고차항의 계수가 모두 1인 이차함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 극솟값 -9를 갖는다.
(나) $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)g(x)}{\lvert x-2 \rvert^3}$의 값이 존재한다.

함수 $f(x)+g(x)$가 극값을 갖지 않을 때, $f(4)+g(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 6]

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$이 각각 수렴하고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}|, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right)$$

이 성립한다. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = k \times \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$일 때, 상수 k의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 7]

음수 t에 대하여 원점을 지나고 곡선 $y=\ln(x+t)+1$에 접하는 직선의 기울기를 $f(t)$라 하자. $f(a)=\frac{1}{e}$을 만족시키는 상수 a에 대하여 $f'(a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 8]

양의 실수 t에 대하여 $0 \le x \le 1$에서 함수 $f(x) = \frac{1}{t^3}\sin\frac{\pi x}{2t}$의 최댓값을 $g(t)$라 할 때, $\int_{\frac{1}{2}}^{3} g(t)dt$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]